大学物理下册学习笔记

主编张彬

2026 年 10 月 16 日

目录

1 读者感悟 **2**

2 概述 **3**

3 真空中的恒稳磁场 **3**

3.1 恒温电流的基本概念 3
3.2 磁场的基本知识 5
3.2.1 磁感应强度 5
3.2.2 磁通量 5
3.2.3 磁场中的高斯定理 6
3.3 毕奥—萨伐尔定律 6
3.3.1 毕奥—萨伐尔定律 6
3.3.2 毕奥—萨伐尔定律应用举例 6
3.3.3 运动电荷的磁场 11
3.3.4 毕奥—萨伐尔定律的解题步骤 11
3.4 安培环路定理 11
3.4.1 安培环路定理的推导与含义 11
3.4.2 安培环路定理的应用 12
3.5 磁场对载流导线的作用——安培定律 14
3.5.1 安培定律 14
3.5.2 一段导线的安培力 14
3.5.3 安培力的应用举例 14
3.6 磁场对载流线圈的作用与磁力的功 16
3.6.1 均匀磁场中载流线圈的磁力矩 16
3.6.2 磁场对运动载流导线的功 16
3.6.3 磁场对转动载流线圈的功 16
3.6.4 磁力做功的应用举例 17
3.7 磁场对运动电荷的作用与霍尔效应 17
3.7.1 洛伦兹力 17
3.7.2 霍尔效应 18

1 读者感悟

本书始编于 2026 年 10 月 9 日。写这个是受到工程数学的笔记影响同时也是受到了创办网站的影响，因此，写下来这本书。2026 年 10 月 13 日第二次编写，15 日凌晨开始编写

2 概述

个人没啥想说的，好好学就完了，反正是有用，你说有用在哪里？其实我也不知道，但是肯定未来有用。希望这本书对读者有帮助。

3 真空中的恒稳磁场

3.1 恒温电流的基本概念

电流 规定正电荷的运动方向为电流方向。用电流强度来描述电流的强弱，即单位时间内通过导体截面的电荷量，

$$I = \frac{\Delta q}{\Delta t}$$

如果电流 I 随时间而变化，则用瞬时电流来描述电流的强弱，即

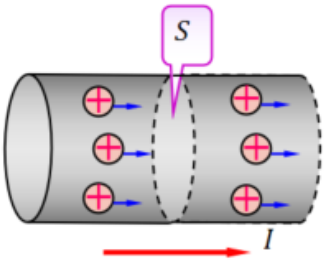
$$I = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta q}{\Delta t} = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}$$

金属导体中的传导电流由大量自由电子的定向漂移运动形成：

$$\mathrm{d}q = ne\bar{v}\mathrm{d}tS$$

$$I = ne\bar{v}S$$

n 为单位体积的电子数



电流密度矢量 电流密度用于细致描述导体内各点电流分布的情况。

- 大小：单位时间内过该点且垂直于正电荷运动方向的单位面积的电量。

$$J = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t\mathrm{d}S_\perp} = \frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}S_\perp}$$

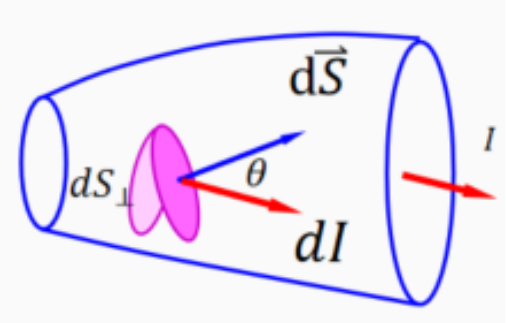
- 方向：该点正电荷运动的方向。

$$\mathrm{d}I = J\mathrm{d}S_\perp = J\mathrm{d}S\cos\theta = \boldsymbol{J}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}$$

$$I = \int_S \mathrm{d}I = \int_S J\cos\theta\mathrm{d}S = \int_S \boldsymbol{J}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}$$

金属导体中：

$$J = ne\bar{v}, \quad I = ne\bar{v}S_\perp$$



稳恒电流 稳恒电流是指通过导体中任一截面的电流大小和方向不随时间变化的电流，满足

$$\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t}=0$$

单位时间内通过闭合曲面向外流出的电荷，等于此时间内闭合曲面内电荷的减少量。稳恒电流满足

$$\oiint_S \boldsymbol{J}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}=0$$

该式确保导体中电荷分布不随时间变化。

稳恒电场 稳恒电场是由稳定的电荷分布所产生的稳定电场。

欧姆定律的微分形式 取导体上一微元段，微元电流：

$$\mathrm{d}I=\frac{\mathrm{d}U}{R}$$

微元电阻公式

$$R=\rho\frac{\mathrm{d}l}{\mathrm{d}S}$$

将电阻代入电流表达式：

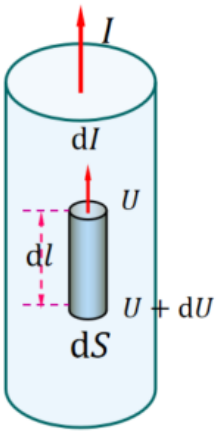
$$\mathrm{d}I=\frac{1}{\rho}\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}l}\mathrm{d}S$$

由电流密度定义 $J=\dfrac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}S}$，且电场大小 $E=\dfrac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}l}$，代入得到：

$$J=\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}S}=\frac{1}{\rho}\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}l}=\frac{1}{\rho}E=\gamma E$$

写成矢量形式，即为欧姆定律的微分形式：

$$\boldsymbol{J}=\frac{1}{\rho}\boldsymbol{E}=\gamma\boldsymbol{E}$$



3.2 磁场的基本知识

3.2.1 磁感应强度

磁矩 设试验线圈的面积为 S, 线圈中的电流为 I, 磁矩矢量表达式：

$$\boldsymbol{m} = IS\boldsymbol{n}_0$$

- 大小：$m = IS$
- 方向：法线方向（与电流方向遵从右手螺旋法则）

磁感应强度 放入外磁场中的试验线圈会转到某位置并在此位置附近摆动几下最终停下来，此位置为平衡位置，线圈所受磁力矩 $\boldsymbol{M}$ 为零。规定此位置时线圈的磁矩 $\boldsymbol{m}$ 方向为磁感应强度 $\boldsymbol{B}$ 的方向。

当试验线圈磁矩的方向垂直于磁感应强度的方向时，线圈所受的磁力矩最大，记为 $M_{\max}$。

- 磁感应强度 $\boldsymbol{B}$ 的大小：

$$B = \frac{M_{\max}}{m}$$

- 磁感应强度的单位：

  特斯拉 $\quad 1(\mathrm{T}) = 1\ \mathrm{N}/(\mathrm{A}\cdot\mathrm{m})$

  高斯 $\quad 1(\mathrm{G}) = 10^{-4}\ \mathrm{T}$

3.2.2 磁通量

规定：曲线上每点的切线方向就是该点的磁感应强度的方向，通过某点处垂直磁场方向的单位面积上的磁感线数目等于该点磁感应强度的大小。

$$B = \frac{\mathrm{d}\Phi_m}{\mathrm{d}S}$$

磁通量 定义为通过磁场中某曲面的磁感线总数，单位为韦伯，Wb，**均匀磁场中**，磁通量为

$$\Phi_m = BS_\perp = BS\cos\theta = \boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{S}$$

非均匀磁场中，任一曲面的磁通量：

$$\mathrm{d}\Phi_m = B\cos\theta\mathrm{d}S = \boldsymbol{B}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}$$

$$\Phi_m = \int_S B\cos\theta\mathrm{d}S = \int_S \boldsymbol{B}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}$$

3.2.3 磁场中的高斯定理

穿过任一闭合曲面的总磁通量必然为零（磁场是无源场）

$$\oint_S B\cos\theta \mathrm{d}S = 0$$

$$\oint_S \boldsymbol{B}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = 0$$

3.3 毕奥—萨伐尔定律

3.3.1 毕奥—萨伐尔定律

标量公式：

$$\mathrm{d}B = \frac{\mu_0}{4\pi}\cdot\frac{I\mathrm{d}l\sin\theta}{r^2}$$

矢量公式：

$$\mathrm{d}\boldsymbol{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\cdot\frac{I\mathrm{d}\boldsymbol{l}\times\boldsymbol{r}}{r^3}$$

$\boldsymbol{r}$ 为位矢，由电流元 $I\mathrm{d}\boldsymbol{l}$ 指向场点 P；r 是位矢 $\boldsymbol{r}$ 的大小；θ 为 $I\mathrm{d}\boldsymbol{l}$ 与位矢 $\boldsymbol{r}$ 的夹角。真空磁导率 $\mu_0 = 4\pi\times10^{-7}\ \mathrm{N}\cdot\mathrm{A}^{-2}$。

磁场叠加原理：任意载流导线在场点 P 的磁感应强度

$$\boldsymbol{B} = \int \mathrm{d}\boldsymbol{B} = \int \frac{\mu_0 I}{4\pi}\cdot\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{l}\times\boldsymbol{r}}{r^3}$$

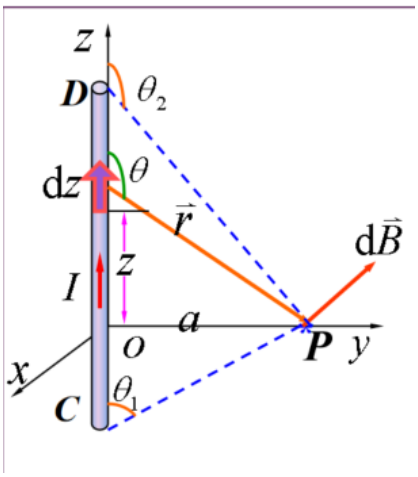
分量形式：

$$B_x = \int \mathrm{d}B_x,\quad B_y = \int \mathrm{d}B_y,\quad B_z = \int \mathrm{d}B_z$$

$$\boldsymbol{B} = B_x\boldsymbol{i} + B_y\boldsymbol{j} + B_z\boldsymbol{k}$$

3.3.2 毕奥—萨伐尔定律应用举例

例 1：载流长直导线的磁场



在导线上任取一电流元 $I\mathrm{d}\boldsymbol{z}$，由毕奥—萨伐尔定律，该电流元在 P 点产生的磁感应强度 $\mathrm{d}\boldsymbol{B}$ 的大小为

$$\mathrm{d}B = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I\mathrm{d}z\sin\theta}{r^2}$$

式中 θ 为电流元 $I\mathrm{d}\boldsymbol{z}$ 与位矢 $\boldsymbol{r}$ 之间的夹角。由右手螺旋定则可知，所有电流元在 P 点产生的 $\mathrm{d}\boldsymbol{B}$ 方向均相同，沿 x 轴负向，因此总磁感应强度可直接标量积分：

$$B=\int \mathrm{d}B=\frac{\mu_0}{4\pi}\int_{CD}\frac{I\mathrm{d}z\sin\theta}{r^2}$$

为便于积分，统一以 θ 为变量。由几何关系可得

$$z=-a\cot\theta,\qquad r=\frac{a}{\sin\theta}$$

对 z 求微分：

$$\mathrm{d}z=\frac{a\mathrm{d}\theta}{\sin^2\theta}$$

将上述关系代入积分式，积分上下限由导线两端对应的角度 θ_1（下端 C）和 θ_2（上端 D）确定：

$$B=\frac{\mu_0 I}{4\pi a}\int_{\theta_1}^{\theta_2}\sin\theta\,\mathrm{d}\theta$$

积分结果为

$$\boldsymbol{B=\frac{\mu_0 I}{4\pi a}(\cos\theta_1-\cos\theta_2)}$$

$\boldsymbol{B}$ 的方向沿 x 轴负向。

若导线为无限长，则 $\theta_1\to 0$，$\theta_2\to\pi$，代入上式得

$$\boldsymbol{B=\frac{\mu_0 I}{2\pi a}}$$

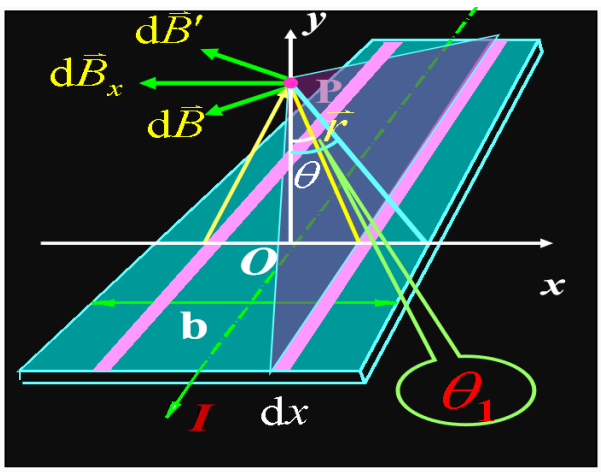
即无限长载流直导线周围的磁感应强度大小与电流 I 成正比，与场点到导线的垂直距离 a 成反比。

半无限长直导线的磁场 当场点的垂足位于导线端点，导线由该端点向一侧无限延伸时，取 $\theta_1=\pi/2$、$\theta_2=\pi$，由前面的有限长直导线公式得到

$$\boldsymbol{B=\frac{\mu_0 I}{4\pi a}}$$

方向仍由电流与磁场的右手螺旋关系确定。注意：这个结果要求场点到导线端点的连线垂直于导线。

例 2：无限长载流平板上方的磁场 一块沿电流方向无限长、宽度为 b 的薄金属平板，均匀通有总电流 I。求平板中线正上方、距板面为 y 的 P 点的磁感应强度。



解：把平板分成宽度为 $\mathrm{d}x$ 的无限长直导线，则

$$\mathrm{d}I = \frac{I}{b}\mathrm{d}x, \qquad r = \sqrt{x^2+y^2}.$$

每根细导线产生的磁场大小为

$$\mathrm{d}B = \frac{\mu_0 \mathrm{d}I}{2\pi r}.$$

位于中线两侧的对称电流条产生的竖直分量相消，平行板面且垂直电流方向的分量相加。因此

$$B_P = 2\int_0^{b/2} \frac{\mu_0 I}{2\pi b}\frac{y\,\mathrm{d}x}{x^2+y^2} = \frac{\mu_0 I}{\pi b}\left[\arctan\frac{x}{y}\right]_0^{b/2}.$$

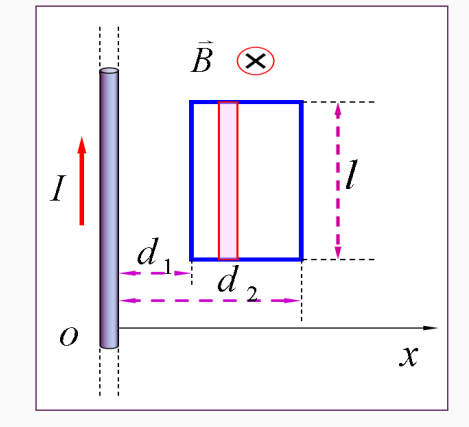
$$\boldsymbol{B_P = \frac{\mu_0 I}{\pi b}\arctan\frac{b}{2y}}$$

方向按各电流条的右手螺旋关系叠加确定，如图沿 x 轴负向。

讨论

- 当 $y \gg b$ 时，$\arctan(b/2y) \approx b/2y$，于是 $B_P \approx \mu_0 I/(2\pi y)$，远处可把平板看成一根长直导线。
- 当 $y \ll b$ 时，$\arctan(b/2y) \approx \pi/2$。令面电流密度 $i = I/b$，得到 $B_P \approx \mu_0 i/2$，对应无限大均匀载流平面的结果。
- 对两块平行无限大载流平面，磁场可直接叠加。同向且等大的面电流使两板之间的磁场抵消，外侧磁场相加；反向且等大的面电流使两板之间的磁场相加，外侧抵消。这里的抵消是理想电流分布产生的结果。

例 3：长直导线附近矩形面积的磁通量 无限长直导线通有电流 I。与导线共面的矩形，高为 l，近边、远边距导线分别为 d_1、d_2。



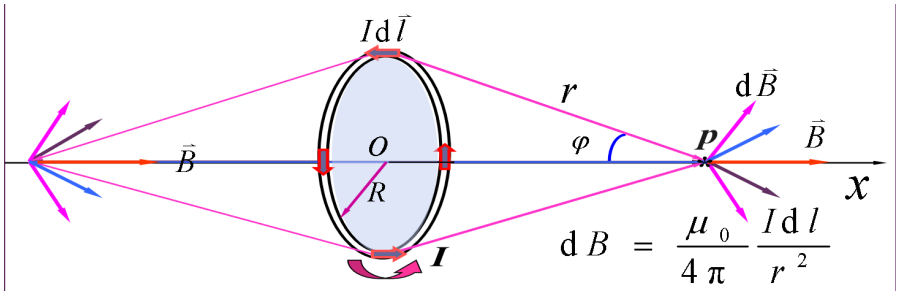
解：距导线 x 处的磁场大小 $B(x) = \mu_0 I/(2\pi x)$。取与导线平行的窄条，$\mathrm{d}S = l\,\mathrm{d}x$。若面积法向与磁场同向，则

$$\mathrm{d}\Phi_m = B(x)\mathrm{d}S = \frac{\mu_0 I l}{2\pi x}\mathrm{d}x.$$

$$\boldsymbol{\Phi_m = \frac{\mu_0 I l}{2\pi}\ln\frac{d_2}{d_1}}$$

如果选取相反的法向，磁通量取负值。非均匀磁场中不能直接用某一点的 B 乘整个面积。

例 4：圆电流轴线上的磁场 真空中半径为 R 的圆形导线通有电流 I，求轴线上距圆心 x 处的磁场。



解：电流元到场点的距离相同，$r=\sqrt{R^2+x^2}$。电流元与位矢垂直，所以

$$\mathrm{d}B=\frac{\mu_0 I\,\mathrm{d}l}{4\pi r^2}.$$

由对称性，垂直轴线的分量相消，轴向分量相加。设磁场与轴线的夹角为 α，则 $\cos\alpha=R/r$，

$$\mathrm{d}B_x=\mathrm{d}B\cos\alpha=\frac{\mu_0 IR}{4\pi r^3}\mathrm{d}l.$$

沿圆周积分，$\oint \mathrm{d}l=2\pi R$，得到

$$\boldsymbol{B=\frac{\mu_0 IR^2}{2(R^2+x^2)^{3/2}}}$$

磁场沿轴线，方向与圆电流成右手螺旋关系。

讨论

- 薄线圈有 N 匝时，结果乘 N：$B=N\mu_0 IR^2/[2(R^2+x^2)^{3/2}]$。
- 轴线上 $x<0$ 与 $x>0$ 两侧的磁场方向相同，大小关于圆心对称。
- 圆心处 $x=0$，$B=\mu_0 I/(2R)$；N 匝时 $B=N\mu_0 I/(2R)$。
- 当 $|x|\gg R$ 时，$B\approx\mu_0 IR^2/(2|x|^3)$。以单匝磁矩 $m=I\pi R^2$ 表示，$B\approx\mu_0 m/(2\pi|x|^3)$。

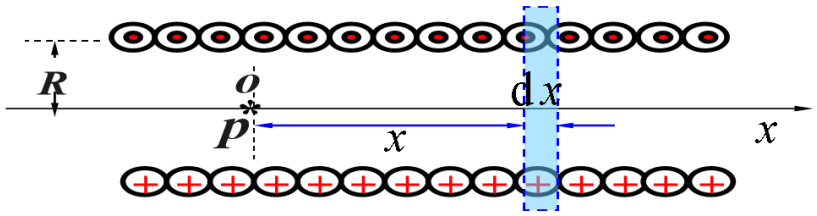
圆弧电流在圆心处的磁场 半径为 R、圆心角为 θ 的圆弧通有电流 I，θ 用弧度表示。每个电流元产生的磁场都垂直于圆弧平面，方向相同。

$$\mathrm{d}B=\frac{\mu_0 I}{4\pi R^2}\mathrm{d}l,\qquad \mathrm{d}l=R\,\mathrm{d}\varphi.$$

$$\boldsymbol{B_O=\frac{\mu_0 I\theta}{4\pi R}=\frac{\mu_0 I}{2R}\frac{\theta}{2\pi}}$$

整圆、半圆和四分之一圆分别取 $\theta=2\pi$、π、$\pi/2$。若还连接沿半径方向的直线段，这些线段在圆心处满足 $\mathrm{d}\boldsymbol{l}\parallel\boldsymbol{r}$，磁场贡献为零。

例 5：载流直螺线管轴线上的磁场 密绕螺线管长 l、半径 R、总匝数 N，通有电流 I，单位长度匝数 $n = N/l$。把宽度 $\mathrm{d}x$ 的管段视为 $n\,\mathrm{d}x$ 匝圆电流。



以场点 P 为原点，沿管轴为 x 轴，两端坐标为 x_1、x_2。由圆电流轴线磁场公式，

$$\mathrm{d}B = \frac{\mu_0 n I R^2}{2(R^2+x^2)^{3/2}}\mathrm{d}x.$$

$$B = \frac{\mu_0 n I}{2}\int_{x_1}^{x_2}\frac{R^2\,\mathrm{d}x}{(R^2+x^2)^{3/2}} = \frac{\mu_0 n I}{2}\left[\frac{x}{\sqrt{R^2+x^2}}\right]_{x_1}^{x_2}.$$

按图定义端点角 β_1、β_2，$x = R\cot\beta$，于是

$$\boldsymbol{B = \frac{\mu_0 n I}{2}(\cos\beta_2 - \cos\beta_1)}$$

磁场方向沿管轴，与绕组电流成右手螺旋关系。

讨论

- 管内轴线中点：$x_1 = -l/2$、$x_2 = l/2$，

$$B = \frac{\mu_0 n I l}{2\sqrt{R^2 + l^2/4}}.$$

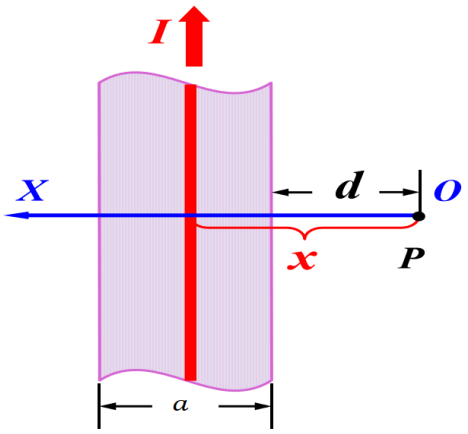
  当 $l \gg R$ 时，$B \approx \mu_0 n I$。

- 无限长螺线管：$\beta_1 = \pi$、$\beta_2 = 0$，

$$\boldsymbol{B = \mu_0 n I.}$$

- 半无限长螺线管的端面中心：$\beta_1 = \pi/2$、$\beta_2 = 0$，$B = \mu_0 n I/2$。有限但足够长的螺线管端面中心也近似取这个结果。

例 6：载流平板旁边的磁场 宽度为 a 的无限长薄金属平板均匀通有总电流 I，场点 P 在板面内、距近边为 d。



解：以场点为距离起点，电流条到场点的距离 $x \in [d, d+a]$，

$$\mathrm{d}I = \frac{I}{a}\mathrm{d}x, \qquad \mathrm{d}B = \frac{\mu_0 I}{2\pi a x}\mathrm{d}x.$$

各条产生的磁场方向相同，故

$$\boldsymbol{B = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}\ln\frac{d+a}{d}}$$

方向垂直板面，由电流方向按右手螺旋关系确定。

3.3.3 运动电荷的磁场

设导体载流子数密度为 n，单个载流子电荷为 q，速度为 $\boldsymbol{v}$。在截面积 S、长度 $\mathrm{d}l$ 的电流元中，载流子数 $\mathrm{d}N = nS\mathrm{d}l$。由

$$I\mathrm{d}\boldsymbol{l} = \mathrm{d}N\, q\boldsymbol{v}$$

代入毕奥—萨伐尔定律，再除以 $\mathrm{d}N$，得到单个运动电荷的磁场

$$\boldsymbol{B = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{q\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{r}}{r^3}}$$

这里 $\boldsymbol{r}$ 从电荷指向场点。大小为 $B = \mu_0|q|v\sin\theta/(4\pi r^2)$。正电荷的方向与 $\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{r}$ 相同，负电荷相反。该式用于低速、可忽略相对论及辐射效应的近似情况，要求 $v \ll c$。

3.3.4 毕奥—萨伐尔定律的解题步骤

1. 根据电流分布选坐标系，先分析对称性，判断哪些分量会抵消。
2. 把线电流分为 $I\mathrm{d}\boldsymbol{l}$；面电流可切成线电流，体电流可先切成面或线电流。
3. 写出电流元到场点的位矢和夹角，求 $\mathrm{d}\boldsymbol{B}$。
4. 对各分量分别积分：$B_x = \int \mathrm{d}B_x$，$B_y = \int \mathrm{d}B_y$，$B_z = \int \mathrm{d}B_z$。
5. 写出 $\boldsymbol{B} = B_x\boldsymbol{i} + B_y\boldsymbol{j} + B_z\boldsymbol{k}$；大小 $B = \sqrt{B_x^2 + B_y^2 + B_z^2}$，并说明方向。

注意：只有各电流元产生的磁场方向相同，才可以直接用 $B = \int \mathrm{d}B$。一般情况下必须做矢量叠加。

3.4 安培环路定理

3.4.1 安培环路定理的推导与含义

从无限长直导线出发 无限长直导线周围 $B = \mu_0 I/(2\pi R)$。取半径 R 的圆形闭合回路 L，绕向与电流成右手螺旋关系，则

$$\oint_L \boldsymbol{B}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l} = \frac{\mu_0 I}{2\pi R}\oint_L \mathrm{d}l = \mu_0 I.$$

反转绕向后，积分为 $-\mu_0 I$。对围住导线的任意形状平面回路，沿磁场方向的投影满足 $\mathrm{d}l\cos\theta = r\,\mathrm{d}\varphi$，因此

$$\boldsymbol{B}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}r\,\mathrm{d}\varphi = \frac{\mu_0 I}{2\pi}\mathrm{d}\varphi.$$

绕行一周的有向角变化为 2π，环流仍为 $\mu_0 I$。如果导线在回路外，角度的有向变化总和为零，环流为零；这并不表示该导线在回路上的磁场为零。

多电流情况与定理 由磁场叠加原理，各电流的环流可以相加。在真空中的稳恒磁场中，

$$\oint_L \boldsymbol{B}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = \mu_0 \sum_k I_k = \mu_0 I_{\text{enc}}$$

I_{enc} 是穿过以 L 为边界的曲面的电流代数和。按右手定则，由回路绕向确定曲面正法向，沿正法向穿过的电流取正，反向取负。电流分布必须满足稳恒电流连续性，不能只截取闭合电路中的任意一小段而单独套用该定理。

磁场是有旋场 磁场可以沿闭合路径具有非零环流，这反映了稳恒磁场的有旋性。与磁场高斯定理结合理解：磁感线没有起点和终点，但可以围绕电流形成闭合曲线。

几个容易混淆的问题

- 回路上的 $\boldsymbol{B}$ 由回路内外所有电流共同决定；环流的值只由穿过回路所围曲面的电流代数和决定。
- $\oint_L \boldsymbol{B}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = 0$，不能推出回路上处处 $\boldsymbol{B} = 0$。
- 环流为零也不能推出曲面上没有电流穿过，正负电流可以相互抵消。
- 定理普遍成立，但只有足够的对称性才能把 B 从积分号中提出，用它直接求磁场。

3.4.2 安培环路定理的应用

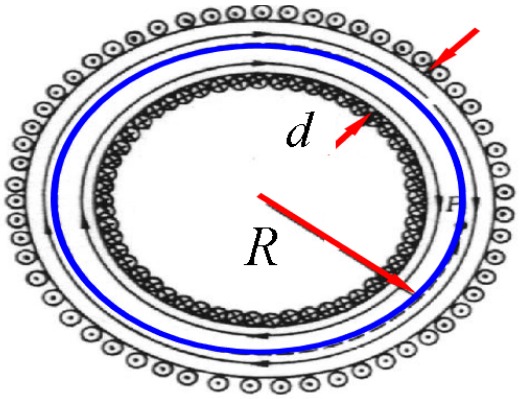
例 1：无限长密绕螺线管 由对称性，理想无限长螺线管内磁场沿轴线，管外磁场为零。取矩形回路，一条长边在管内并平行轴线，另一条在管外，两短边垂直轴线。

设管内长边长度为 s，则包围电流为 nsI，

$$Bs = \mu_0 nsI, \qquad \boldsymbol{B_{\text{内}} = \mu_0 nI}, \quad \boldsymbol{B_{\text{外}} = 0}.$$

管内方向由绕组电流的右手螺旋关系确定。对有限长螺线管，远离两端且 $l \gg R$ 时可近似使用，端部和管外存在边缘磁场。

例 2：载流螺绕环 总匝数为 N、通有电流 I 的密绕螺绕环，在理想连续绕组近似下，环内磁感线沿以环轴为中心的同心圆，环外磁场近似为零。



取半径 r 的圆形回路，位于环形绕组内部，

$$B(r)2\pi r = \mu_0 NI, \qquad \boldsymbol{B(r) = \frac{\mu_0 NI}{2\pi r}}.$$

若平均半径 R 远大于绕组截面的径向尺寸 d，则环内磁场近似均匀。令平均周长 $L = 2\pi R$，有 $B \approx \mu_0 NI/L = \mu_0 nI$。

例 3：无限长均匀载流实心圆柱 圆柱半径 R，总电流 I 均匀分布在横截面上。由轴对称性，磁场沿同心圆切向。取半径 r 的圆形回路。

$$J = \frac{I}{\pi R^2}, \qquad I_{\text{enc}} = \begin{cases} Ir^2/R^2, & r < R, \\ I, & r \geq R. \end{cases}$$

利用 $B2\pi r = \mu_0 I_{\text{enc}}$，

$$\boldsymbol{B(r) = \begin{cases} \dfrac{\mu_0 I r}{2\pi R^2}, & 0 \leq r < R, \\ \dfrac{\mu_0 I}{2\pi r}, & r \geq R. \end{cases}}$$

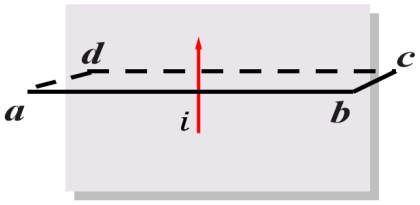
轴线上 $B = 0$，内部随 r 线性增大，表面连续且达到最大值 $\mu_0 I/(2\pi R)$，外部按 $1/r$ 减小。方向与电流成右手螺旋关系。

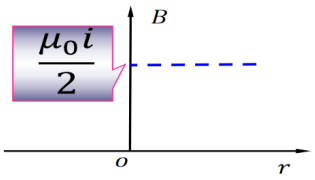
例 4：无限长载流圆柱面 电流 I 均匀分布在半径 R 的薄圆柱面上，沿轴向流动。内部回路不包围电流，外部回路包围全部电流，故

$$\boldsymbol{B(r) = \begin{cases} 0, & r < R, \\ \dfrac{\mu_0 I}{2\pi r}, & r > R. \end{cases}}$$

理想零厚度电流面处的切向磁场发生跳变，$r = R$ 处应区分内外侧极限。

例 5：无限大均匀载流平面 面电流密度 i 的单位是 A/m，即垂直电流方向的单位宽度通过的电流，不是电荷面密度。由对称性，磁场平行板面且垂直电流，两侧大小相等、方向相反。





取跨越板面的矩形回路，两条长度为 s 的边平行磁场，另两边垂直磁场，

$$2Bs = \mu_0 is, \qquad \boldsymbol{B = \frac{\mu_0 i}{2}}.$$

磁场大小与距平面的距离无关。如果正法向为 $\boldsymbol{n}$、面电流矢量为 $\boldsymbol{K}$，则正侧 $\boldsymbol{B} = (\mu_0/2)\boldsymbol{K} \times \boldsymbol{n}$，负侧方向相反。

应用安培环路定理的步骤

1. 分析电流分布的对称性，确定磁场方向以及哪些位置的大小相同。
2. 选取经过待求场点的闭合路径，使各段上 B 恒定，且 $\boldsymbol{B}$ 与 $\mathrm{d}\boldsymbol{l}$ 平行、反平行或垂直。
3. 确定路径绕向，计算包围电流的代数和。
4. 写出环流，求 B，并说明方向及适用条件。

3.5 磁场对载流导线的作用——安培定律

3.5.1 安培定律

磁场对电流元的作用力为

$$\mathbf{d}\boldsymbol{F} = I\mathbf{d}\boldsymbol{l} \times \boldsymbol{B}.$$

国际单位制中的比例系数为 1，大小为 $\mathrm{d}F = IB\sin\theta\,\mathrm{d}l$。$\theta$ 是电流元与磁场的夹角，力垂直于二者构成的平面，方向与 $I\mathrm{d}\boldsymbol{l} \times \boldsymbol{B}$ 相同。

3.5.2 一段导线的安培力

对导线各电流元的受力做矢量积分：

$$\boldsymbol{F} = \int_L I\mathrm{d}\boldsymbol{l} \times \boldsymbol{B}, \quad F_x = \int_L \mathrm{d}F_x, \quad F_y = \int_L \mathrm{d}F_y, \quad F_z = \int_L \mathrm{d}F_z.$$

均匀磁场中的直导线

$$\boldsymbol{F} = I\boldsymbol{l} \times \boldsymbol{B}, \qquad F = IlB\sin\theta.$$

$\boldsymbol{l}$ 沿电流方向由导线起点指向终点。

均匀磁场中的弯曲导线 由于 $\boldsymbol{B}$ 恒定，

$$\boldsymbol{F} = I\left(\int_A^C \mathrm{d}\boldsymbol{l}\right) \times \boldsymbol{B} = I(\boldsymbol{r}_C - \boldsymbol{r}_A) \times \boldsymbol{B}.$$

所以弯曲导线与起点、终点相同的直导线受到的合力相同。均匀磁场中闭合线圈的合力为零，但力矩不一定为零。

两无限长平行直导线间的作用力 两导线相距 d，通有电流 I_1、I_2。第一根在第二根处产生 $B_1 = \mu_0 I_1/(2\pi d)$，于是

$$\frac{\mathbf{d}\boldsymbol{F}}{\mathbf{d}\boldsymbol{l}} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d}.$$

同向电流相互吸引，反向电流相互排斥。两导线单位长度所受的力大小相等、方向相反。

课件中的安培旧定义 课件以真空中相距 1 m 的两根无限长平行导线说明安培的历史定义：当等大同向电流产生的单位长度吸引力为 2×10^{-7} N/m 时，该电流为 1 A。这个表述是旧定义；在本章的常用近似中取 $\mu_0 \approx 4\pi\times10^{-7}$ N/A^2。

3.5.3 安培力的应用举例

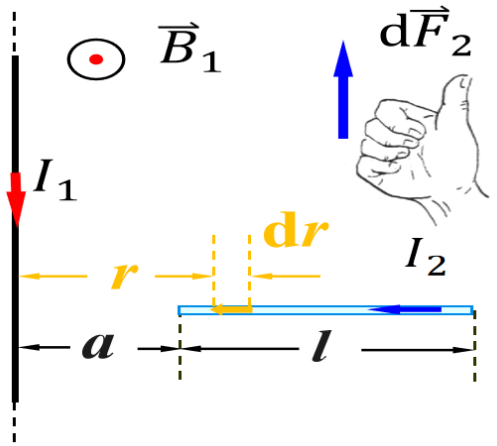
例 1：直导线受力的分量 电流沿 x 轴正向，导线长 l，均匀磁场 $\boldsymbol{B} = B_y\boldsymbol{j} + B_z\boldsymbol{k}$，则

$$\boldsymbol{F} = Il\boldsymbol{i} \times (B_y\boldsymbol{j} + B_z\boldsymbol{k}) = IlB_y\boldsymbol{k} - IlB_z\boldsymbol{j}.$$

$$F_x = 0, \qquad F_y = -IlB_z, \qquad F_z = IlB_y, \qquad F = Il\sqrt{B_y^2 + B_z^2}.$$

求分量时直接计算叉乘，能同时确定符号和方向。

例 2：长直导线对径向短导线的力 无限长导线通电流 I_1，另一段通电流 I_2 的直导线在同一平面内，沿垂直于长导线的方向放置，近端距离 a，长度 l。



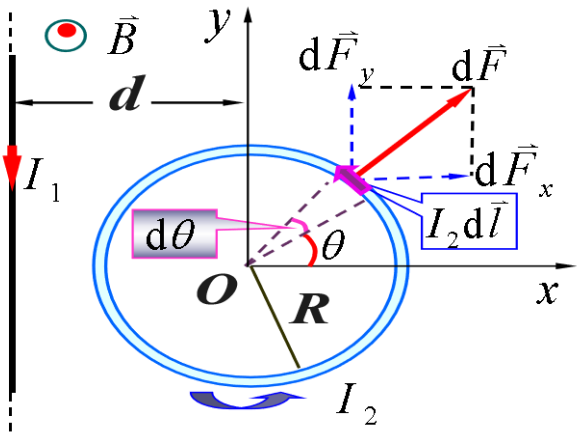
短导线各点的磁场大小不同，$B_1(r)=\mu_0 I_1/(2\pi r)$。因电流元与磁场垂直，且受力方向相同，

$$F_2=\int_a^{a+l} I_2 B_1(r)\,\mathrm{d}r=\frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi}\int_a^{a+l}\frac{\mathrm{d}r}{r}.$$

$$\boldsymbol{F_2=\frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi}\ln\frac{a+l}{a}.}$$

力平行于长直导线，具体方向按 $\mathrm{d}\boldsymbol{l}\times\boldsymbol{B}_1$ 确定。

例 3：长直导线对圆电流的力 半径 R、电流 I_2 的圆环，与电流 I_1 的无限长直导线共面。导线到圆心距离 $d>R$。



按图以圆心为原点、远离直导线为 x 轴正向，I_1 向下，I_2 逆时针。圆上电流元到直导线的距离为 $d+R\cos\theta$，

$$B=\frac{\mu_0 I_1}{2\pi(d+R\cos\theta)},\qquad \mathrm{d}l=R\,\mathrm{d}\theta.$$

受力分量为

$$\mathrm{d}F_x=\frac{\mu_0 I_1 I_2 R}{2\pi}\frac{\cos\theta\,\mathrm{d}\theta}{d+R\cos\theta},\qquad \mathrm{d}F_y=\frac{\mu_0 I_1 I_2 R}{2\pi}\frac{\sin\theta\,\mathrm{d}\theta}{d+R\cos\theta}.$$

由对称性 $F_y=0$。利用

$$\int_0^{2\pi}\frac{\mathrm{d}\theta}{d+R\cos\theta}=\frac{2\pi}{\sqrt{d^2-R^2}},\qquad \frac{R\cos\theta}{d+R\cos\theta}=1-\frac{d}{d+R\cos\theta},$$

得到

$$\boldsymbol{F = \mu_0 I_1 I_2 \left(1 - \frac{d}{\sqrt{d^2 - R^2}}\right) i.}$$

括号为负，故图示电流下合力指向直导线。反转任一个电流，合力方向反转。非均匀磁场中，闭合线圈可以受到非零合力。

3.6 磁场对载流线圈的作用与磁力的功

3.6.1 均匀磁场中载流线圈的磁力矩

矩形线圈的力矩 矩形线圈面积 $S = l_1 l_2$，通有电流 I。两组对边受到的力分别大小相等、方向相反，合力为零。其中一组构成力偶，设线圈正法向与磁场的夹角为 θ，则

$$M = F_1 l_1 \sin\theta = B I l_2 l_1 \sin\theta = BIS \sin\theta.$$

以磁矩 $\boldsymbol{m} = IS\boldsymbol{n}_0$ 表示，

$$\boldsymbol{M = m \times B, \qquad M = mB \sin\theta.}$$

N 匝相同线圈的总磁矩为 $\boldsymbol{m} = NIS\boldsymbol{n}_0$，总力矩 $M = NISB\sin\theta$。该式对均匀磁场中的任意形状平面线圈都成立，可以把线圈分成许多小矩形电流来理解。

平衡位置

- $\theta = 0$：磁矩与磁场同向，$M = 0$，稳定平衡。
- $\theta = \pi$：磁矩与磁场反向，$M = 0$，不稳定平衡。
- $\theta = \pi/2$：$M = M_{\max} = mB$，力矩最大。

力矩总是趋向使磁矩转到与磁场同向的位置。

3.6.2 磁场对运动载流导线的功

一根长 l 的导线垂直于均匀磁场，通有恒定电流 I。沿安培力方向移动距离 a，

$$A = Fa = IlBa = IB\Delta S.$$

回路扫过面积 $\Delta S = la$，取与电流绕向匹配的法向，磁通量增量为 $\Delta\Phi_m = B\Delta S$，因此

$$\boldsymbol{A = I\Delta\Phi_m.}$$

正负号由有向磁通量的增量决定：沿安培力运动，磁力做正功；逆向运动，磁力做负功。该式要求电流保持不变，$\Delta\Phi_m$ 指外磁场的磁通变化。

3.6.3 磁场对转动载流线圈的功

单匝线圈的 $\Phi_m = BS\cos\theta$，磁力矩趋向减小 θ，所以

$$\mathrm{d}A = -M\,\mathrm{d}\theta = -BIS\sin\theta\,\mathrm{d}\theta = I\,\mathrm{d}(BS\cos\theta) = I\,\mathrm{d}\Phi_m.$$

从 θ_1 转到 θ_2，

$$\boldsymbol{A = IBS(\cos\theta_2 - \cos\theta_1) = I(\Phi_{m2} - \Phi_{m1}).}$$

对于 N 匝线圈，应使用磁通链 $\Psi = N\Phi_m$，$A = I\Delta\Psi = NI\Delta\Phi_m$。在电流恒定时，回路平移、转动或形变造成的外磁通变化，都可用有向磁通的增量计算安培力的功。

3.6.4 磁力做功的应用举例

例 1：圆线圈转过 90° 半径 R 的单匝圆线圈通电流 I，初始线圈平面与均匀磁场平行，因此磁矩与磁场垂直。

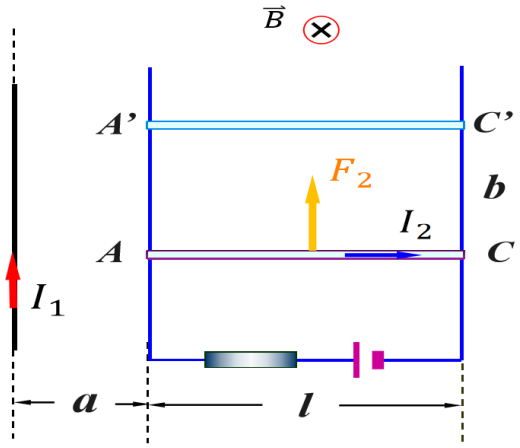
$$m = I\pi R^2, \qquad M = BI\pi R^2.$$

磁矩方向由电流的右手螺旋关系确定，力矩方向为 $\boldsymbol{m}\times\boldsymbol{B}$。在线圈由磁力矩驱动转到稳定平衡位置的过程中，$\theta_1 = \pi/2$、$\theta_2 = 0$，

$$\boldsymbol{A = IB\pi R^2.}$$

这里转动是从初始位置到稳定平衡位置；若外力驱动转到反向位置，功的符号需要重新计算。

例 2：非均匀磁场中导线平移的功 无限长直导线电流 I_1，一根与其垂直的导线电流 I_2，近端距长导线 a，长 l，沿安培力方向平移 b，过程中 a 和 l 不变。



方法一：各时刻受力相同，由前面的例题，

$$F_2 = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi}\ln\frac{a+l}{a}, \qquad A = F_2 b = \frac{\mu_0 I_1 I_2 b}{2\pi}\ln\frac{a+l}{a}.$$

方法二：计算导线扫过的长方形面积内磁通增量。取 $\mathrm{d}S = b\,\mathrm{d}r$，

$$\Delta\Phi_m = \int_a^{a+l}\frac{\mu_0 I_1}{2\pi r}b\,\mathrm{d}r = \frac{\mu_0 I_1 b}{2\pi}\ln\frac{a+l}{a}.$$

$$\boldsymbol{A = I_2\Delta\Phi_m = \frac{\mu_0 I_1 I_2 b}{2\pi}\ln\frac{a+l}{a}.}$$

两种方法结果相同。反向平移时，安培力做负功。

3.7 磁场对运动电荷的作用与霍尔效应

3.7.1 洛伦兹力

安培力的微观解释 电流元内有 $\mathrm{d}N$ 个载流子，满足 $I\mathrm{d}\boldsymbol{l} = \mathrm{d}N q\boldsymbol{v}_d$。由安培定律，

$$\mathrm{d}\boldsymbol{F} = \mathrm{d}N q\boldsymbol{v}_d\times\boldsymbol{B}.$$

因此一个运动电荷受到的磁场力为

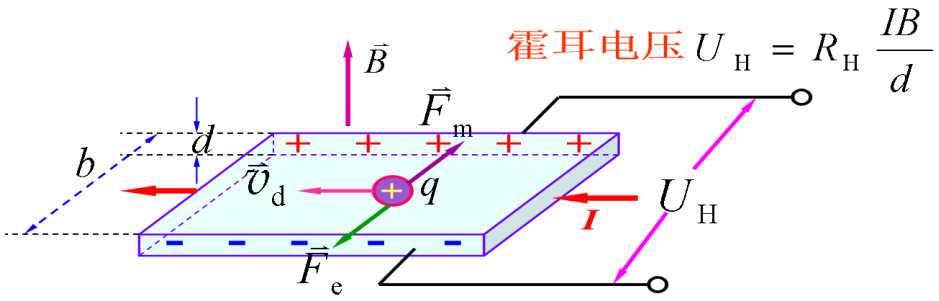
$$\boldsymbol{F_m = qv\times B.}$$

大小 $F_m = |q|vB\sin\theta$。正电荷的力与 $\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$ 同向，负电荷反向。载流子受到磁场作用并将作用传递给导体，使导线宏观上表现为受到安培力。

方向和功 电荷沿磁场方向运动时 $F_m = 0$；垂直磁场运动时 $F_m = |q|vB$。磁场力始终垂直于速度，$\boldsymbol{F}_m \cdot \boldsymbol{v} = 0$，所以磁场力对单个电荷不做功，只改变速度方向。载流导线的安培力可以做机械功，恒定电流回路的能量还涉及维持电流的电源，不能把两种结论混为一谈。

3.7.2 霍尔效应

现象与形成过程 通电薄片处于垂直片面的磁场中，运动载流子受到洛伦兹力，向薄片侧边偏移，使两侧积累异号电荷，形成横向电场和电势差，这就是霍尔效应，横向电势差称霍尔电压。



薄片沿电流方向通电流 I，宽度 b 为霍尔电压的测量方向，厚度 d 沿磁场方向。达到稳定状态后，横向电场力与磁场力平衡：

$$q\boldsymbol{E}_H + q\boldsymbol{v}_d \times \boldsymbol{B} = 0, \qquad |E_H| = v_d B.$$

电流大小满足 $I = n|q|v_d bd$，因而

$$|U_H| = |E_H| b = v_d B b = \frac{IB}{n|q|d}.$$

采用与载流子符号一致的有向霍尔电压约定，

$$\boldsymbol{U_H = R_H \frac{IB}{d}}, \qquad \boldsymbol{R_H = \frac{1}{nq}}.$$

R_H 称霍尔系数，单位为 m^3/C。式中 n 为单位体积载流子数，q 为带符号的载流子电荷。电压表正负接线及磁场、电流方向必须同时说明，才能据测量电压符号判断载流子类型。

霍尔效应的应用

- 判断半导体的导电类型：在单一载流子模型中，P 型半导体主要载流子为空穴，$q = +e$、$R_H > 0$；N 型半导体主要载流子为电子，$q = -e$、$R_H < 0$。
- 测量磁场：已知 R_H、d 和 I，由 U_H 求 B，大小为 $B = |U_H|d/(|R_H|I)$。
- 在单一载流子近似下，可由霍尔系数求载流子浓度，$n = 1/(|R_H|e)$。多种载流子同时参与导电时，简单公式 $R_H = 1/(nq)$ 不一定成立。

本章公式使用时的提醒 计算磁场与受力都应先确定方向，再决定能否对大小直接积分。安培环路定理求的是环流，不会自动给出任意电流分布的磁场；磁通量和磁力的功需要统一法向与电流绕向；霍尔效应需要同时考虑载流子电荷符号和电压测量方向。